# Chapitre 1 : calcul matriciel

## 1 Matrices à coefficients réels

**Définition 1.1.** Soient $n$ et $p$ des entiers naturels non nuls. On appelle matrice à coefficients réels tout tableau à $n$ lignes et $p$ colonnes de la forme :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}, \quad \text{où } a_{ij} \in \mathbb{R} \text{ pour tous entiers naturels } i \text{ et } j \text{ vérifiant } \begin{cases} 1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p \end{cases}.$$

Une telle matrice est dite de type $(n, p)$ ou de type $n \times p$. En abrégé on la note $(a_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}}$.

**Exemples 1.2.**

(a) La matrice $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ est de type $(2, 3)$.

(b) Une matrice $(a_1, a_2, \cdots, a_p)$ de type $(1, p)$ est appelée vecteur ligne de $\mathbb{R}^p$.

(c) Une matrice $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ de type $(n, 1)$ est appelée vecteur colonne de $\mathbb{R}^n$.

(d) Une matrice de type $(n, n)$ est dite **carrée**. Par exemple, $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 11 & -4 \end{pmatrix}$ est carrée de type $(2, 2)$.

**Définition 1.3.** Une matrice est dite nulle si tous ses coefficients sont nuls. Une telle matrice pourra être notée $0$ par abus d'écriture.

Par exemple $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $(0, 0, 0)$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont des matrices nulles.

**Définition 1.4.** Soit $n$ un entier naturel non nul. On appelle **matrice unité** ou **matrice identité** d'ordre $n$ la matrice carrée de type $(n, n)$ qui comporte des $1$ sur sa diagonale principale et des $0$ partout ailleurs. On la note $\mathrm{I}_n$. Ainsi,

$$\mathrm{I}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Par exemple, $\mathrm{I}_1 = (1)$, $\mathrm{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathrm{I}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, etc.

**Définition 1.5.** Deux matrices $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ de type $(n, p)$ sont dites égales si $a_{ij} = b_{ij}$ pour tous entiers naturels $i$ et $j$ tels que $1 \leqslant i \leqslant n$ et $1 \leqslant j \leqslant p$.

**Exemple 1.6.** $\begin{pmatrix} -1 & x \\ 4 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & -3 \\ 4 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ x = -3 \end{cases}$

# 2 Opérations sur les matrices

On note $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices $n \times p$ à coefficients réels, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ celui des matrices carrées $n \times n$.

## 2.1 L'addition dans $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$

**Définition 2.1.** On définit dans $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ une opération interne, notée $+$, de la façon suivante : soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de type $(n, p)$, alors leur somme $A + B$ est la matrice $(a_{ij} + b_{ij})$, de type $(n, p)$ également.

**Exemples 2.2.**

(a) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 8 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 3 & -2 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+(-2) & 4+6 \\ -3+3 & 8+(-2) \\ 0+7 & -1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 10 \\ 0 & 6 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$.

(b) $\begin{pmatrix} a-b & 2a+3b & -b \\ a & 5b-a & -a-3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a & 0 \\ a & -a & -a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -b & 3b & -b \\ 0 & 5b & -3b \end{pmatrix}$.

**Proposition 2.3.** *L'addition dans $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ possède les propriétés suivantes :*

*(a)* ***Commutativité*** *: $A + B = B + A$ pour toutes matrices $A$ et $B$ de même type.*

*(b)* ***Associativité*** *: $A + (B + C) = (A + B) + C$ pour toutes matrices $A$, $B$ et $C$ de même type.*

*(c)* ***Élément neutre*** *: La matrice nulle de type $(n, p)$, notée $0$, est l'élément neutre de l'addition dans $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ : pour toute matrice $A$ de type $(n, p)$, $A + 0 = 0 + A = A$.*

Illustration : $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 8 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0 & 4+0 \\ -3+0 & 8+0 \\ 0+0 & -1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 8 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

*(d)* ***Élément opposé*** *: Toute matrice $A$ possède une matrice opposée, notée $-A$ : si $A = (a_{ij})$ alors $-A = (-a_{ij})$.*

Exemple : si $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 8 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, alors $-A = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 3 & -8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

*Remarque* 2.4. Les propriétés de l'addition confèrent à $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ une structure de *groupe commutatif*.

## 2.2 La multiplication par un scalaire

**Définition 2.5.** On définit dans $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{R})$ une opération externe, appelée multiplication par un scalaire, notée "$\cdot$", de la façon suivante : soient $\lambda$ un réel et $A = (a_{ij})$ une matrice de type $(n, p)$, alors le produit $\lambda \cdot A$ est la matrice $(\lambda a_{ij})$, de type $(n, p)$ également.

**Exemples 2.6.**

(a) $(-3).\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 8 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ 9 & -24 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

(b) $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

**Proposition 2.7.** *La multiplication par un scalaire possède les propriétés suivantes :*

*(a)* $\lambda.(A+B) = \lambda.A + \lambda.B$ *pour tout réel* $\lambda$ *et toutes matrices* $A$ *et* $B$ *de même type.*

*(b)* $(\lambda+\mu).A = \lambda.A + \mu.A$ *pour tous réels* $\lambda$ *et* $\mu$*, et toute matrice* $A$*.*

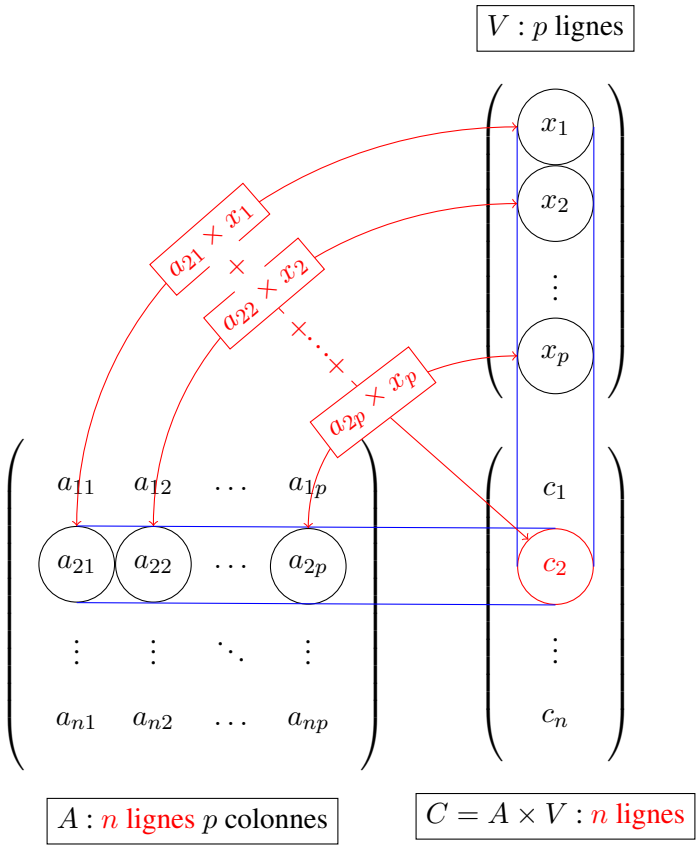
*(c)* $\lambda.(\mu.A) = (\lambda\mu).A$ *pour tous réels* $\lambda$ *et* $\mu$*, et toute matrice* $A$*.*

*(d)* $1.A = A$ *pour toute matrice* $A$*.*

## 2.3 Multiplication d'une matrice par un vecteur colonne

**Définition 2.8.** Soit $A = (a_{ij})$ une matrice de type $(n,p)$ et $V = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ un vecteur colonne de $\mathbb{R}^p$. On définit la multiplication de $A$ par $V$ **dans cet ordre**, notée $\times$, de la façon suivante :

$$A \times V = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \\ \times \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2p} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{ip} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix} \end{array} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1p}x_p \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2p}x_p \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n12}x_2 + \cdots + a_{np}x_p \end{pmatrix}$$



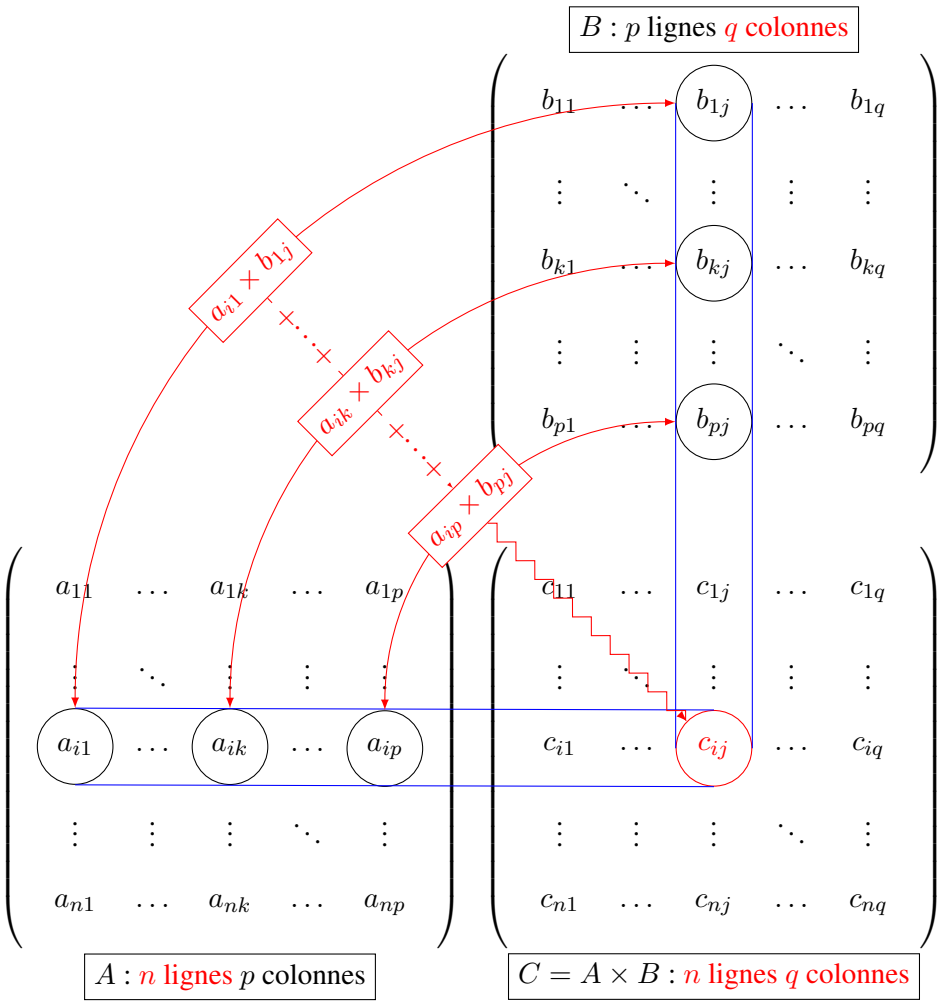
Autrement dit, pour tout entier naturel $i$ entre 1 et $n$, $\mathbf{c_i} = \sum_{\mathbf{j=1}}^{\mathbf{p}} \mathbf{a_{ij}x_j}$.

**Exemple 2.9.**

$$\begin{array}{ccc} & \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} & \\ \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 5 & -2 \end{pmatrix} & \times & = \begin{pmatrix} 3\times(-2)+(-1)\times 1+4\times(-3) \\ 2\times(-2)+5\times 1-2\times(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19 \\ 7 \end{pmatrix} \end{array}$$

## 2.4 Multiplication d'une matrice $(n, p)$ par une matrice $(p, q)$

Il s'agit de la généralisation du produit d'une matrice par un vecteur colonne : on effectue le produit de chaque ligne de la matrice $A$ successivement par chaque colonne de la matrice $B$.




**Exemple 2.10.**

$$\begin{array}{ccc} & \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} & \\ \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 5 & -2 \end{pmatrix} & \times & = \begin{pmatrix} -19 & 9 & 3 \\ 7 & -9 & 20 \end{pmatrix} \\ \text{“(2,3)} & \times \quad (3,3) & = \quad (2,3)\text{”} \end{array}$$

**Définition 2.11.** Soit $A = (a_{ij})$ une matrice de type $(\mathbf{n}, \mathbf{p})$ et $B = (b_{ij})$ une matrice de type $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$, alors le produit de $A$ par $B$ **dans cet ordre** est la matrice $A \times B = C = (c_{ij})$ de type $(\mathbf{n}, \mathbf{q})$, où

$$\mathbf{c_{ij}} = \sum_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{p}} \mathbf{a_{ik} b_{kj}}.$$

**Proposition 2.12.** *La multiplication des matrices possède les propriétés suivantes :*

*(a) La multiplication des matrices est associative : $A(BC) = (AB)C$ pour toutes matrices $A$, $B$, $C$ pour lesquelles ces produits sont définis.*

*(b) Soit $A$ une matrice de type $(n, p)$. Alors $\mathrm{I}_n \times A = A$ et $A \times \mathrm{I}_p = A$, où $\mathrm{I}_n$ et $\mathrm{I}_p$ sont respectivement les matrices unités d'ordre $n$ et $p$* (effectuer ces produits avec un exemple).

*(c) La multiplication est distributive à droite et à gauche par rapport à l'addition :*

$$\begin{aligned} A \times (B + C) &= A \times B + A \times C \\ (A + D) \times B &= A \times B + D \times B \end{aligned}$$

*pour toutes matrices $A$, $B$, $C$ et $D$ pour lesquelles ces expressions sont définies.*

**Proposition 2.13.** *Dans l'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées $(n, n)$, la matrice unité d'ordre $n$ est l'élément neutre de la multiplication.*

En effet, $\mathrm{I}_n \times A = A \times \mathrm{I}_n = A$ pour toute matrice carrée $A$ d'ordre $n$.

*Remarques* 2.14. La multiplication des matrices présente les particularités suivantes :

(a) La multiplication des matrices **n'est pas commutative** (voir TD) : en général, $AB \neq BA$.

(b) Soit $E$ et $F$ deux matrices compatibles pour la multiplication. Il se peut que $EF = 0$ alors que $E \neq 0$ et $F \neq 0$.
Exemple : $E = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie aisément que $EF = 0$ alors que $E \neq 0$ et $F \neq 0$.

(c) Si $EF = EG$ on ne peut en déduire systématiquement que $F = G$.
En effet, soit $G = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Alors $EF = 0$ et $EG = 0$, et donc $EF = EG$. Pourtant $F \neq G$.

# 3 Puissances entières de matrices carrées

**Définition 3.1.** Soit $A$ une matrice carrée $n \times n$. On pose, par convention : $A^0 = \mathrm{I}_n$. Pour tout entier naturel $p \geqslant 1$, on définit la puissance $p^{\text{ème}}$ de $A$ par $A^p = A^{p-1} \times A = A \times A^{p-1}$. Ainsi, $A^p = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{p \text{ facteurs}}$.

**Proposition 3.2.** *Soient $p$ et $r$ deux entiers naturels quelconques et $A$ une matrice carrée d'ordre $n$. Alors*

*(a) $A^p \times A^r = A^{p+r}$ et*

*(b) $(A^p)^r = A^{pr}$.*

**Attention** : si $A$ et $B$ sont des matrices carrées $(n, n)$, alors $(AB)^p \neq A^p B^p$ en général. Par exemple, pour $p = 3$, on a $(AB)^3 = (AB)(AB)(AB) = ABABAB$. Or $A^3 B^3 = AAABBB$.

# 4 Matrices inversibles

**Définition 4.1.** Une matrice $A$ carrée de type $(n, n)$ est dite **inversible** s'il existe une matrice $B$ de type $(n, n)$ telle que : $A \times B = B \times A = \mathrm{I}_n$. La matrice $B$ est alors appelée matrice inverse de $A$ et est notée $A^{-1}$.

**Exemples 4.2.**

(a) Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Alors $M \times N = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathrm{I}_2$ donc $M$ et $N$ sont inverses l'une de l'autre. Ainsi, $N = M^{-1}$ et $M = N^{-1}$.

(b) Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$. Cherchons une matrice $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ telle que $AB = BA = I_2$. Calculons $AB = \begin{pmatrix} -x+3z & -y+3t \\ 2x-6z & 2y-6t \end{pmatrix}$. Ainsi,

$$AB = I_2 \iff \left\{ \begin{array}{rcl} -x+3z & = & 1 \\ 2x-6z & = & 0 \\ -y+3t & = & 0 \\ 2y-6t & = & 1 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{rcl} -x+3z & = & 1 \\ -x+3z & = & 0 \\ -y+3t & = & 0 \\ -y+3t & = & -\frac{1}{2} \end{array} \right. ,$$

ce qui est impossible. La matrice $A$ n'est donc pas inversible.

*Remarques* 4.3.

(a) Il existe des matrices carrées non nulles non inversibles.

(b) Il suffit en fait de vérifier que $AB = \mathrm{I}_n$ pour montrer que $A$ est inversible d'inverse $B$.

**Proposition 4.4.** *Soient $A$ et $B$ deux matrices $n \times n$ inversibles. Alors $AB$ est inversible et* (attention à l'ordre !)

$$(AB)^{-1} = (B^{-1})(A^{-1}).$$

# 5 Compléments sur les matrices

**Définition 5.1.** Soit $A = (a_{ij})_{i,j}$ une matrice de type $(n, p)$. On appelle **transposée** de $A$ la matrice notée ${}^tA$ et définie par

$${}^tA = (b_{ij})_{\substack{1 \le i \le p \\ 1 \le j \le n}} \qquad \text{où} \qquad b_{ij} = a_{ji} \qquad \forall i,\ 1 \le i \le p \qquad \forall j,\ 1 \le j \le n.$$

*Remarque* 5.2. Si la matrice $A$ est de type $(n, p)$, sa transposée ${}^tA$ est de type $(p, n)$.

**Exemple 5.3.** Dans la pratique, déterminer la transposée d'une matrice revient à transformer la ligne n° $i$ de cette matrice en la colonne n° $i$ de sa transposée.

Ainsi, soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$. Alors ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

**Proposition 5.4.** *La transposition des matrices possède les propriétés suivantes :*

*(a) Pour toutes matrices $A$ et $B$ de même type, ${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$.*

*(b) Pour toutes matrices $A$ et $B$ dont le produit est défini, ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$.*

**Définition 5.5.** Une matrice $A$ est dite **symétrique** si elle est égale à sa transposée : $A = {}^tA$.

*Remarque* 5.6. Une telle matrice est nécessairement carrée : si $A$ est de type $(n, p)$, alors ${}^tA$ est de type $(p, n)$ donc $A = {}^tA$ implique $n = p$ et $p = n$, soit $n = p$.

Par exemple, la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 8 \\ 2 & 8 & 6 \end{pmatrix}$ est symétrique.

**Définition 5.7.** Soit $A = (a_{ij})_{i,j}$ une matrice carrée de type $(n, n)$. On appelle **éléments diagonaux** de $A$ les coefficients $\boldsymbol{a_{ii}}$, $1 \leq i \leq n$. La **suite** des éléments diagonaux de $A$ est appelée **diagonale** de $A$.

**Exemple 5.8.** Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 & 7 \\ 2 & 3 & -2 \\ 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$. Les éléments diagonaux de $A$ sont 6, 3 et 0. La diagonale de $A$ est $(6, 3, 0)$.

**Définition 5.9.** Une matrice carrée est dite **diagonale** si tous ses coefficients **non diagonaux** sont nuls.

**Exemples 5.10.**

(a) Les matrices $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ sont diagonales.

(b) Les matrices unités $\mathrm{I}_n$ sont diagonales : $\mathrm{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathrm{I}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, etc.

**Définition 5.11.** Soit $M$ une matrice carrée.

(a) La matrice $M$ est dite **triangulaire supérieure** si tous ses coefficients situés en-dessous de la diagonale sont nuls.

(b) La matrice $M$ est dite **triangulaire inférieure** si tous ses coefficients situés au-dessus de la diagonale sont nuls.

**Exemples 5.12.** La matrice $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est triangulaire supérieure et $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & 0 \\ 9 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est triangulaire inférieure.